

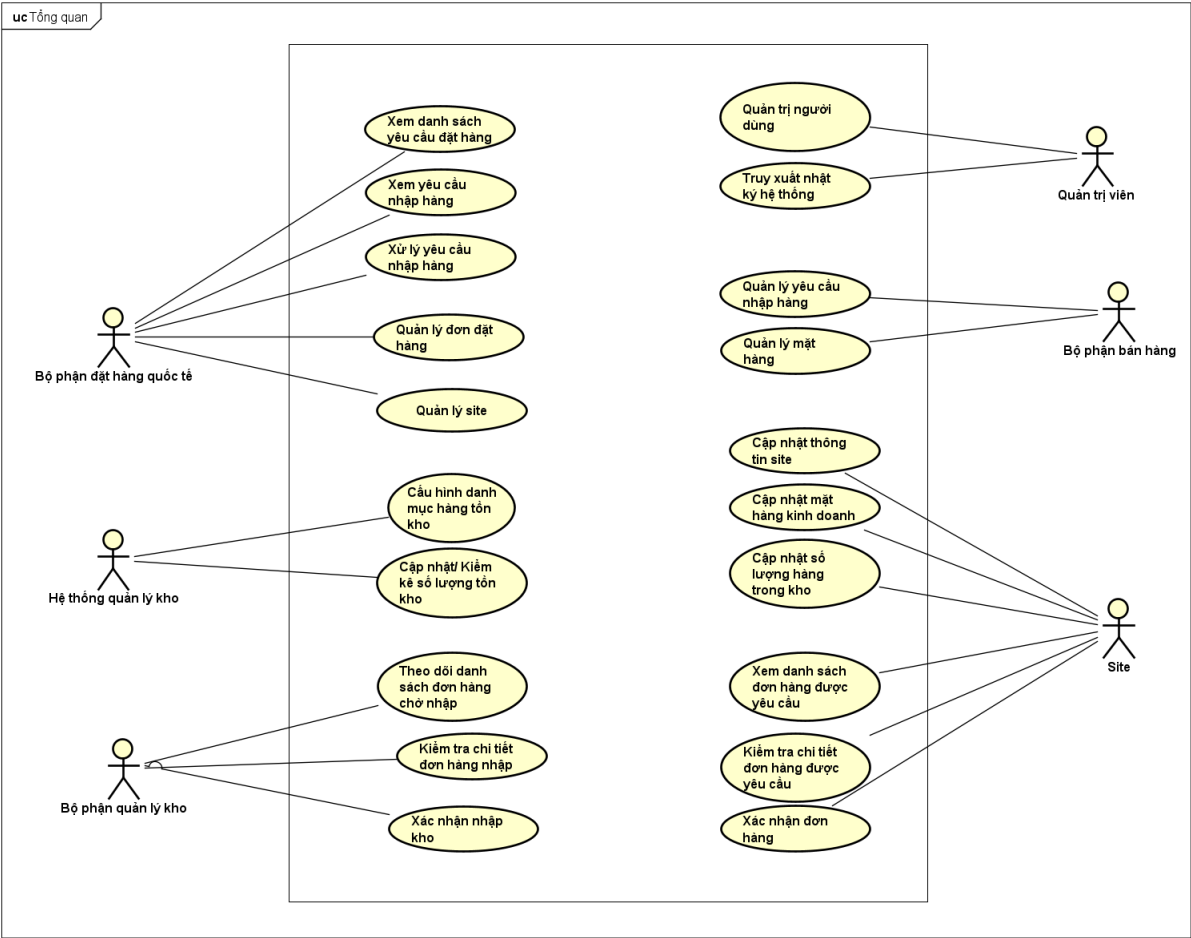
Báo cáo cá nhân

Nhóm 8
Họ và tên: Mai Trần Phương Anh – **Usecase: Xử lý yêu cầu nhập hàng**
MSSV: 20235644

Bài 2

1 Biểu đồ use case tổng quan

Biểu đồ use case tổng quan



2 Đặc tả Use case

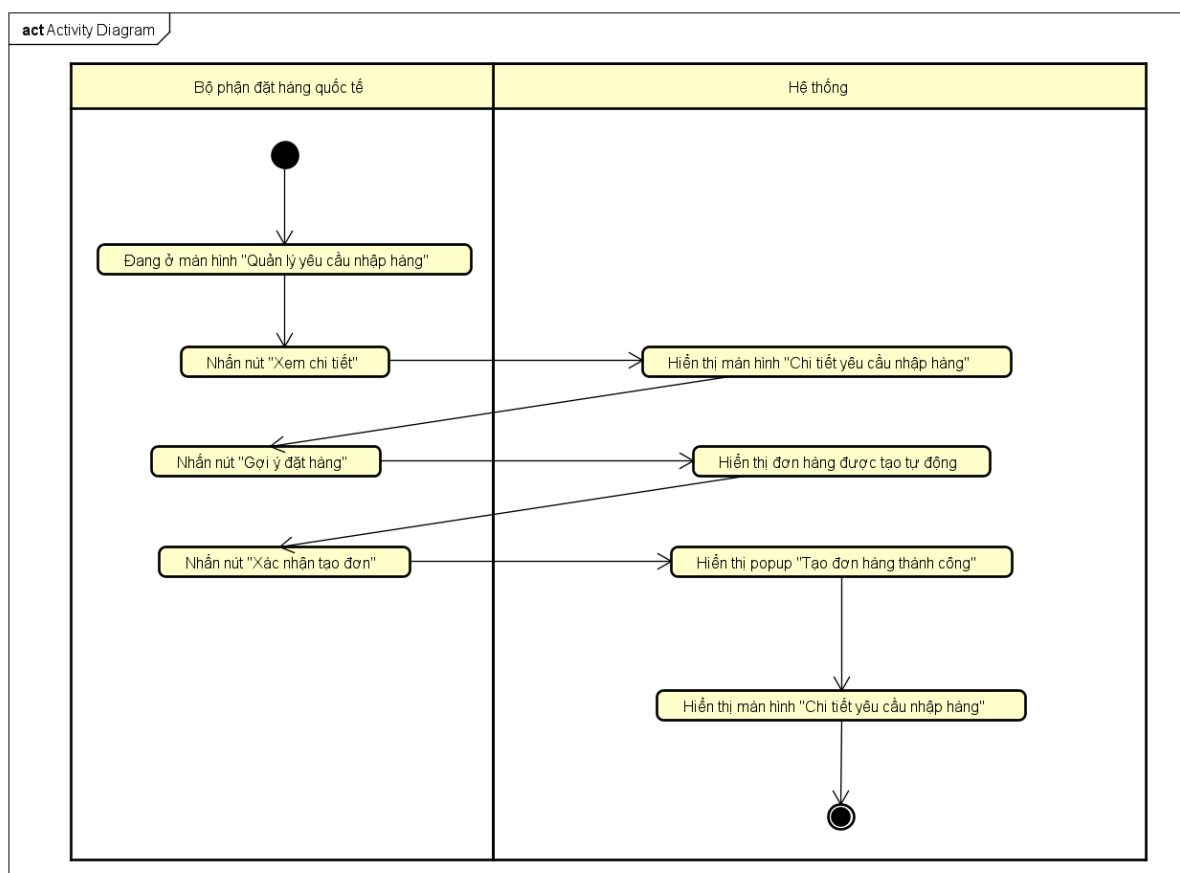
2.1 Use case “Xử lý yêu cầu nhập hàng”

Mã Use case	UC001	Tên Use case	Xử lý yêu cầu nhập hàng																											
Tác nhân	Bộ phận đặt hàng quốc tế																													
Tiền điều kiện	Có các yêu cầu nhập hàng (YCNH) đang ở trạng thái "Đã tiếp nhận".																													
Luồng sự kiện chính (Tạo đơn hàng tự động)	<table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1.</td><td>Bộ phận đặt hàng quốc tế</td><td>Sau khi đăng nhập, bộ phận đặt hàng quốc tế đang ở màn hình Quản lý yêu cầu nhập hàng</td></tr><tr><td>2.</td><td>Bộ phận đặt hàng quốc tế</td><td>Nhấn nút Xem chi tiết để bắt đầu lập kế hoạch đặt hàng</td></tr><tr><td>3.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị màn hình Chi tiết yêu cầu nhập hàng</td></tr><tr><td>4.</td><td>Bộ phận đặt hàng quốc tế</td><td>Nhấn nút Gợi ý đặt hàng</td></tr><tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị đơn hàng được tạo tự động dựa trên logic</td></tr><tr><td>6.</td><td>Bộ phận đặt hàng quốc tế</td><td>Nhấn nút Xác nhận tạo đơn để tạo đơn hàng</td></tr><tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị popup Tạo đơn hàng thành công</td></tr><tr><td>8.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị màn hình Chi tiết yêu cầu nhập hàng để Theo dõi tiến trình đơn hàng</td></tr></table>			STT	Thực hiện bởi	Hành động	1.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Sau khi đăng nhập, bộ phận đặt hàng quốc tế đang ở màn hình Quản lý yêu cầu nhập hàng	2.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Nhấn nút Xem chi tiết để bắt đầu lập kế hoạch đặt hàng	3.	Hệ thống	Hiển thị màn hình Chi tiết yêu cầu nhập hàng	4.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Nhấn nút Gợi ý đặt hàng	5.	Hệ thống	Hiển thị đơn hàng được tạo tự động dựa trên logic	6.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Nhấn nút Xác nhận tạo đơn để tạo đơn hàng	7.	Hệ thống	Hiển thị popup Tạo đơn hàng thành công	8.	Hệ thống	Hiển thị màn hình Chi tiết yêu cầu nhập hàng để Theo dõi tiến trình đơn hàng
STT	Thực hiện bởi	Hành động																												
1.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Sau khi đăng nhập, bộ phận đặt hàng quốc tế đang ở màn hình Quản lý yêu cầu nhập hàng																												
2.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Nhấn nút Xem chi tiết để bắt đầu lập kế hoạch đặt hàng																												
3.	Hệ thống	Hiển thị màn hình Chi tiết yêu cầu nhập hàng																												
4.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Nhấn nút Gợi ý đặt hàng																												
5.	Hệ thống	Hiển thị đơn hàng được tạo tự động dựa trên logic																												
6.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Nhấn nút Xác nhận tạo đơn để tạo đơn hàng																												
7.	Hệ thống	Hiển thị popup Tạo đơn hàng thành công																												
8.	Hệ thống	Hiển thị màn hình Chi tiết yêu cầu nhập hàng để Theo dõi tiến trình đơn hàng																												
Luồng sự kiện thay thế hợp lệ (Tạo đơn hàng thủ công)	<table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>4a.</td><td>Bộ phận đặt hàng quốc tế</td><td>Tự tạo đơn hàng bằng cách nhấn nút Tìm kiếm hàng trong các site</td></tr><tr><td>5a.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách các site có thể đáp ứng được yêu cầu nhập hàng hiện tại</td></tr><tr><td>5a.1</td><td>Bộ phận đặt hàng quốc tế</td><td>Nhập vào số lượng lấy từ các site, sau đó nhấn nút Thêm vào giỏ hàng</td></tr></table>			STT	Thực hiện bởi	Hành động	4a.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Tự tạo đơn hàng bằng cách nhấn nút Tìm kiếm hàng trong các site	5a.	Hệ thống	Hiển thị danh sách các site có thể đáp ứng được yêu cầu nhập hàng hiện tại	5a.1	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Nhập vào số lượng lấy từ các site, sau đó nhấn nút Thêm vào giỏ hàng															
STT	Thực hiện bởi	Hành động																												
4a.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Tự tạo đơn hàng bằng cách nhấn nút Tìm kiếm hàng trong các site																												
5a.	Hệ thống	Hiển thị danh sách các site có thể đáp ứng được yêu cầu nhập hàng hiện tại																												
5a.1	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Nhập vào số lượng lấy từ các site, sau đó nhấn nút Thêm vào giỏ hàng																												
Luồng sự kiện thay thế không hợp lệ (Không có site đáp ứng được YCNH)	<table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>3a.</td><td>Bộ phận đặt hàng quốc tế</td><td>Hiển thị màn hình Chi tiết yêu cầu nhập hàng nhưng hiển thị cụ thể “Không có site nào đáp ứng được ngày nhận hàng mong muốn cho mặt hàng này. “</td></tr><tr><td>5b.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị popup báo lỗi “Gợi ý chưa hoàn chỉnh”</td></tr><tr><td>5b.1</td><td>Bộ phận đặt hàng quốc tế</td><td>Nhấn nút Báo hủy đến bên sale</td></tr><tr><td>5b.2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị popup Báo hủy yêu cầu</td></tr></table>			STT	Thực hiện bởi	Hành động	3a.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Hiển thị màn hình Chi tiết yêu cầu nhập hàng nhưng hiển thị cụ thể “Không có site nào đáp ứng được ngày nhận hàng mong muốn cho mặt hàng này. “	5b.	Hệ thống	Hiển thị popup báo lỗi “Gợi ý chưa hoàn chỉnh”	5b.1	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Nhấn nút Báo hủy đến bên sale	5b.2	Hệ thống	Hiển thị popup Báo hủy yêu cầu												
STT	Thực hiện bởi	Hành động																												
3a.	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Hiển thị màn hình Chi tiết yêu cầu nhập hàng nhưng hiển thị cụ thể “Không có site nào đáp ứng được ngày nhận hàng mong muốn cho mặt hàng này. “																												
5b.	Hệ thống	Hiển thị popup báo lỗi “Gợi ý chưa hoàn chỉnh”																												
5b.1	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Nhấn nút Báo hủy đến bên sale																												
5b.2	Hệ thống	Hiển thị popup Báo hủy yêu cầu																												

	5b.3	Bộ phận đặt hàng quốc tế	Nhập vào Lý do và nhấn nút OK	
	5b.4	Hệ thống	Hiển thị popup Đã hủy yêu cầu	
Hậu điều kiện	Nếu thành công: Yêu cầu nhập hàng được gửi đến bên site để site đi đơn hàng.			

3 Activity Diagram

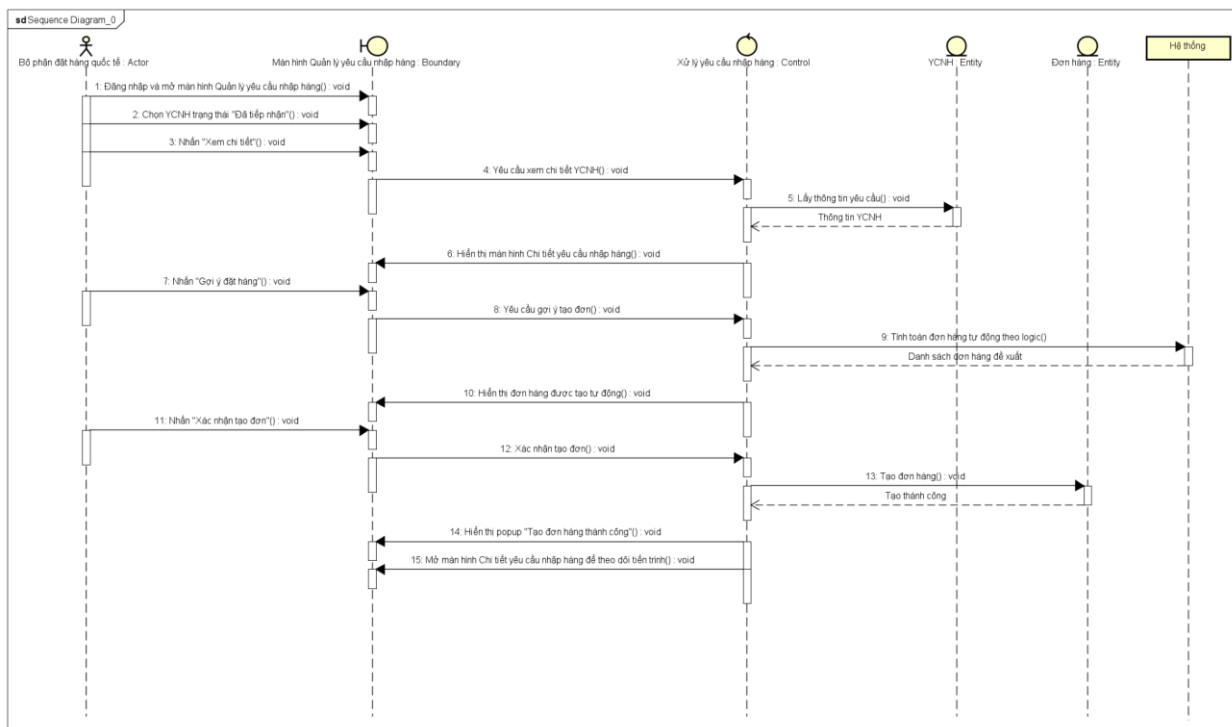
- Cho luồng thành công (Tạo đơn hàng tự động) của usecase “Xử lý yêu cầu nhập hàng”



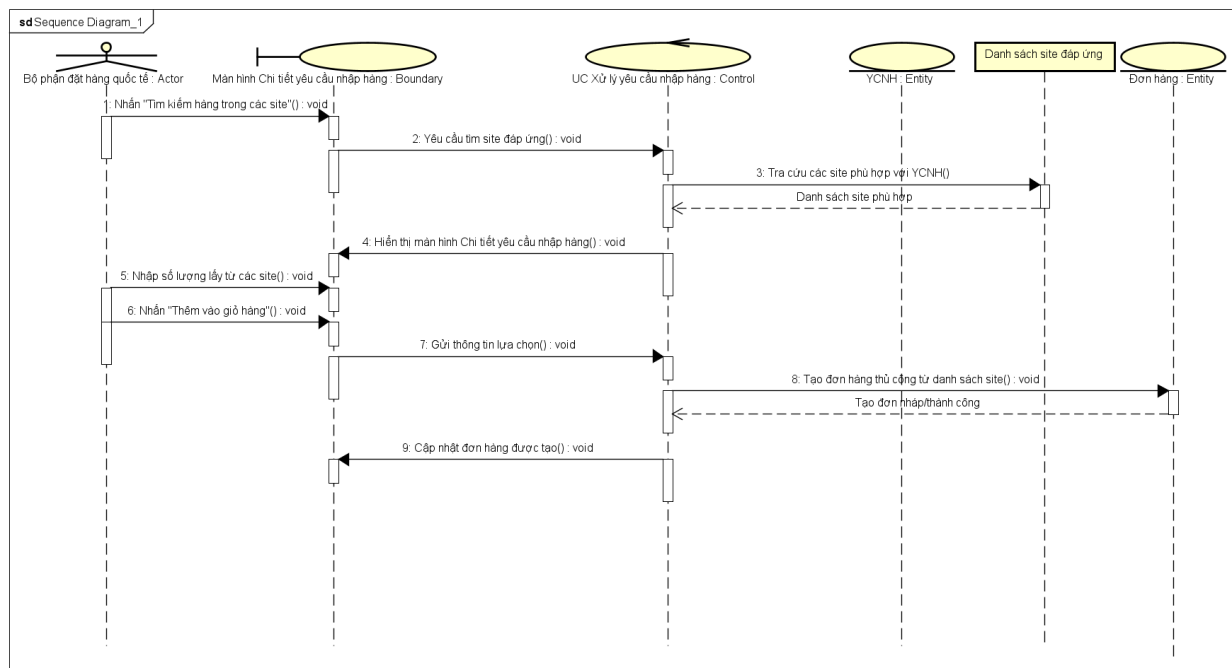
Bài 3

1 Sequence Diagram (mức phân tích)

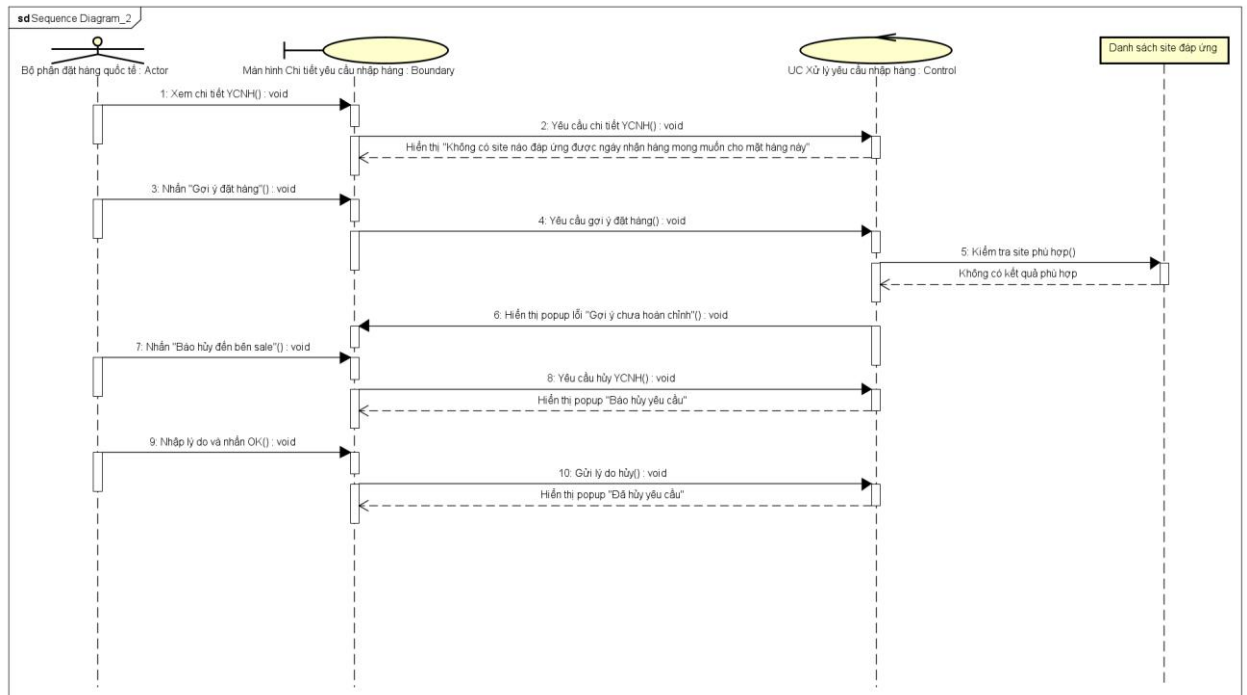
1.1 Scenario 1: Tạo đơn hàng tự động thành công



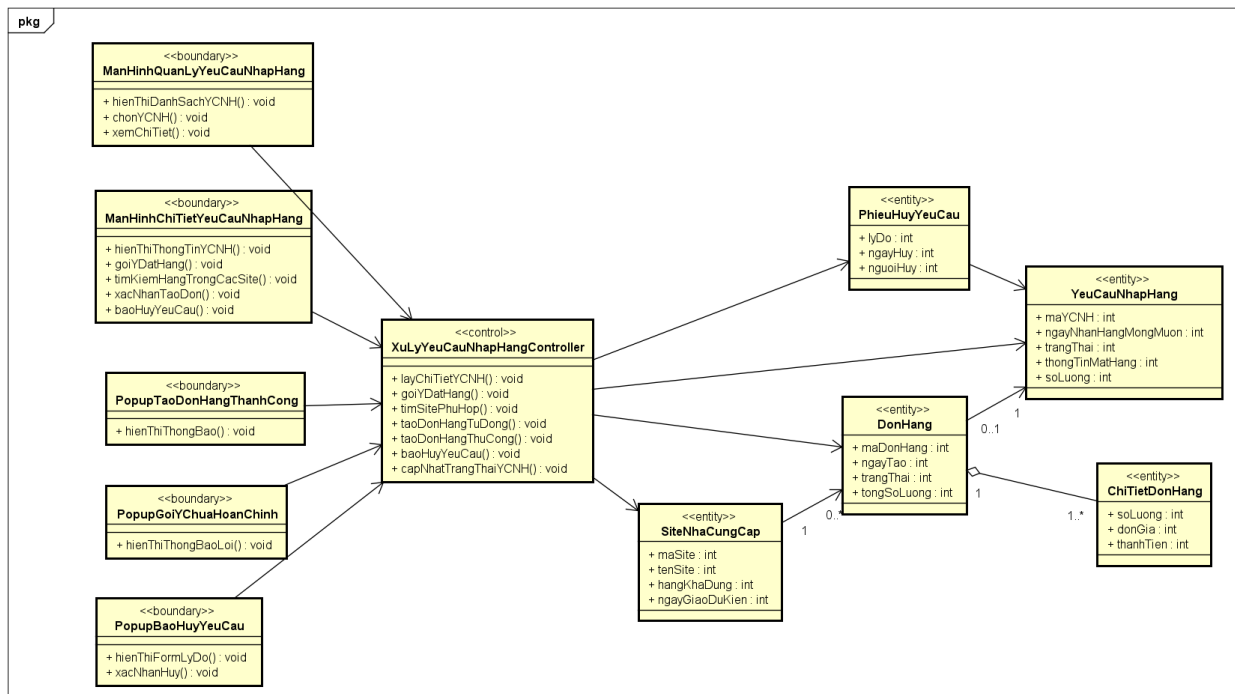
1.2 Scenario 2: Tạo đơn hàng thủ công thành công



1.3 Scenario 3: Không có site đáp ứng YCNH

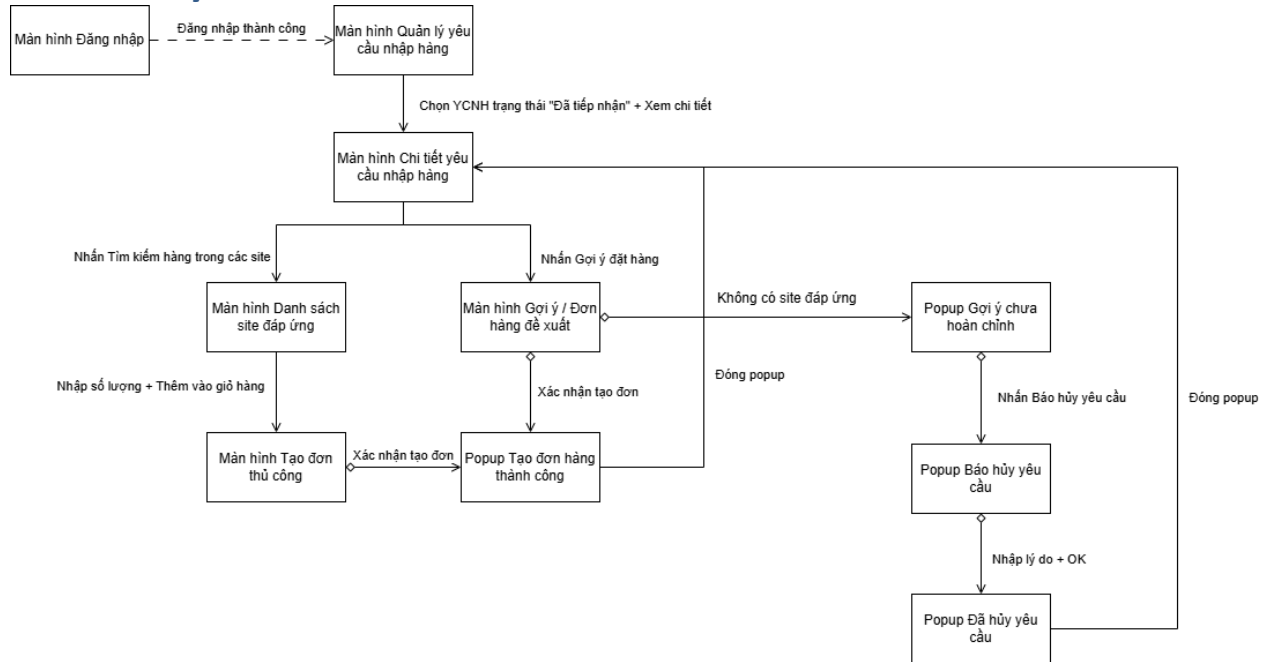


Dựa vào 3 biểu đồ trình tự trên, vẽ được biểu đồ lớp (mức phân tích) cho usecase Xử lý yêu cầu nhập hàng:

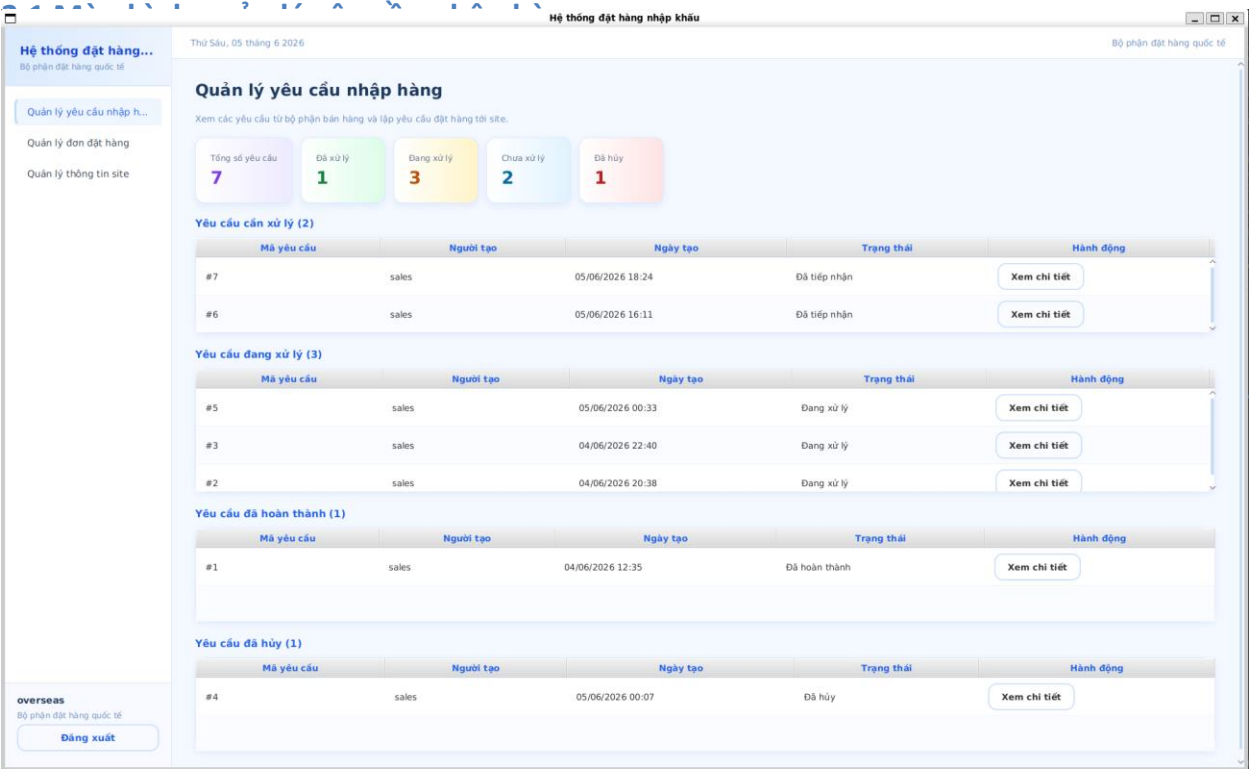


Bài 4

1 Sơ đồ chuyển đổi màn hình

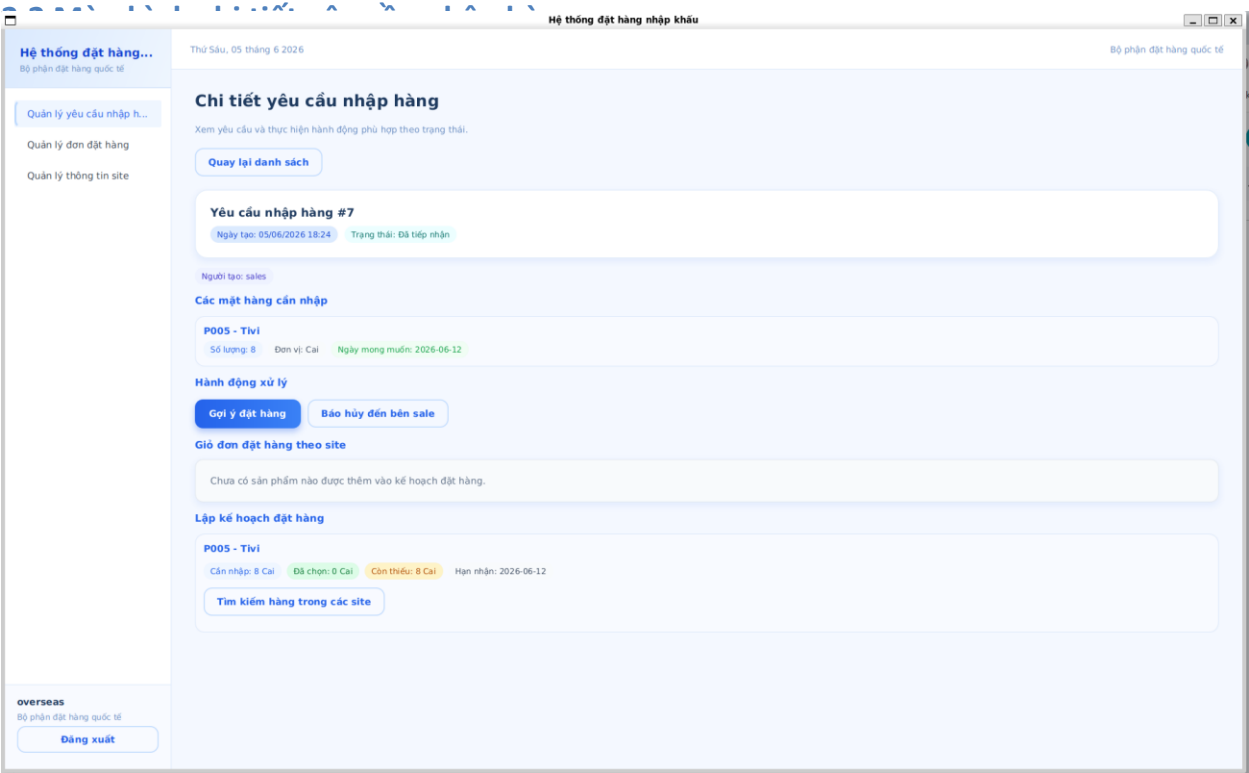


2 Đặc tả tất cả các màn hình từ trang home đến usecase Xử lý yêu cầu nhập hàng



Mục đích	Thành phần hiển thị	Hành động	Chức năng/ Hành vi
Hiển thị danh sách các yêu cầu nhập hàng theo từng trạng thái để người dùng chọn và xử lý.	Thanh menu trái		Hiển thị các chức năng điều hướng chính của hệ thống.
	Tiêu đề Quản lý yêu cầu nhập hàng		Hiển thị tên màn hình hiện tại.
	Khu vực thống kê tổng quan		Hiển thị số lượng yêu cầu theo các trạng thái: tổng số yêu cầu, đã xử lý, đang xử lý, chưa xử lý, đã hủy.

	Danh sách Yêu cầu cần xử lý		Hiển thị các yêu cầu có trạng thái Đã tiếp nhận để người dùng xử lý tiếp.
	Danh sách Yêu cầu đang xử lý		Hiển thị các yêu cầu đang được lập kế hoạch hoặc tạo đơn.
	Danh sách Yêu cầu đã hoàn thành		Hiển thị các yêu cầu đã được xử lý xong.
	Danh sách Yêu cầu đã hủy		Hiển thị các yêu cầu đã bị hủy.
	Cột thông tin trong bảng: Mã yêu cầu, Người tạo, Ngày tạo, Trạng thái, Hành động		Hiển thị dữ liệu tóm tắt của từng yêu cầu.
	Nút Xem chi tiết	Chọn một yêu cầu nhập hàng	Mở màn hình chi tiết của yêu cầu tương ứng để xử lý.



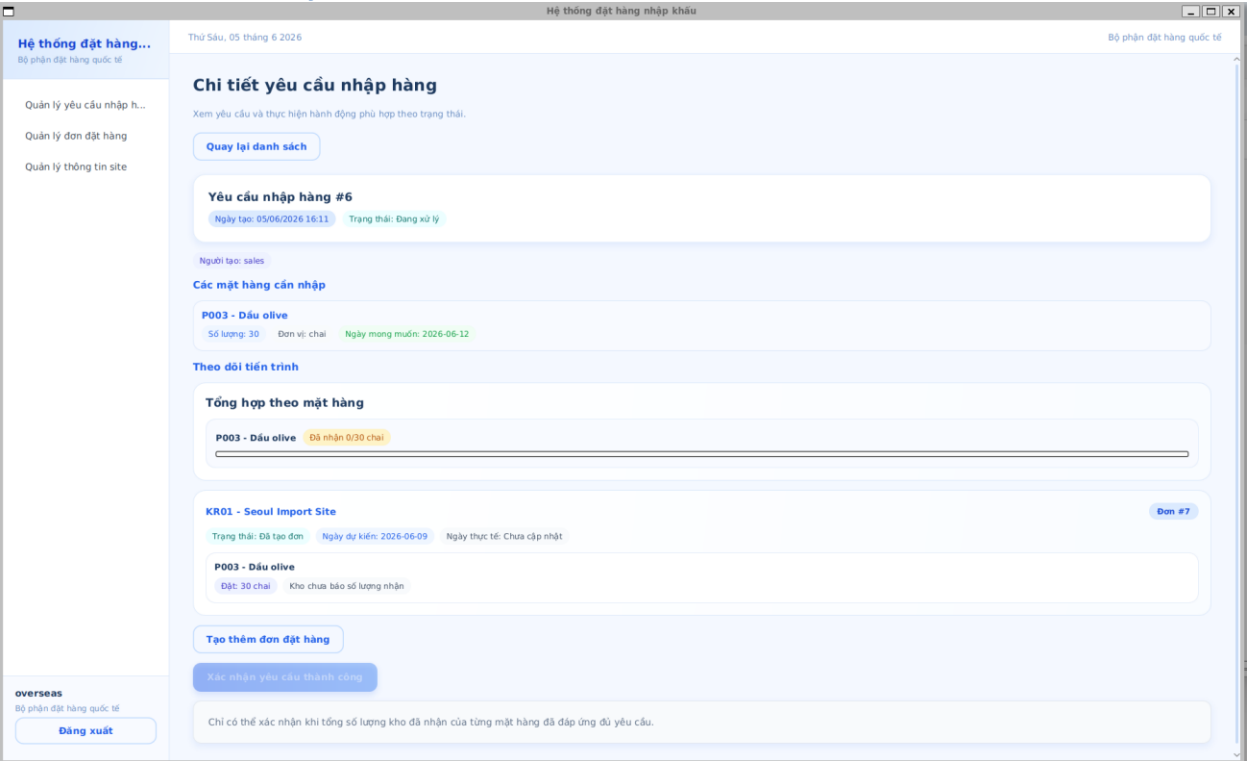
Mục đích	Thành phần hiển thị	Hành động	Chức năng/ Hành vi
Hiển thị đầy đủ thông tin của một yêu cầu nhập hàng và cho phép người dùng thực hiện các bước xử lý tiếp theo.	Nút Quay lại danh sách	Nhấn Quay lại danh sách	Trở về màn hình quản lý yêu cầu nhập hàng.
	Khối thông tin yêu cầu		Hiển thị mã yêu cầu, ngày tạo, trạng thái và người tạo.
	Danh sách mặt hàng cần nhập		Hiển thị các mặt hàng thuộc yêu cầu nhập hàng.

	Thông tin từng mặt hàng: mã hàng, tên hàng, số lượng, đơn vị, ngày mong muốn		Hiển thị thông tin chi tiết của từng mặt hàng cần nhập.
	Khu vực Hành động xử lý		Chứa các thao tác xử lý yêu cầu nhập hàng.
	Nút Gọi ý đặt hàng	Nhấn Gọi ý đặt hàng	Hệ thống tự động đề xuất phương án đặt hàng phù hợp theo logic nghiệp vụ.
	Nút Báo hủy đến bên sale	Nhấn Báo hủy đến bên sale	Mở popup nhập lý do hủy yêu cầu để gửi tới bên sale.
	Khu vực Giỏ đơn đặt hàng theo site		Hiển thị các đơn đặt hàng đã được gom theo site.
	Khu vực Lập kế hoạch đặt hàng		Hiển thị kế hoạch phân bổ số lượng lấy từ từng site.
	Nút Tìm kiếm hàng trong các site	Nhấn Tìm kiếm hàng trong các site	Mở danh sách các site có thể đáp ứng yêu cầu nhập hàng.

Mục đích	Thành phần hiển thị	Hành động	Chức năng/ Hành vi
Cho phép người dùng xem và xác nhận kế hoạch đặt hàng đã được phân bổ theo từng site.	Khu vực Giỏ đơn đặt hàng theo site		Hiển thị danh sách đơn đặt hàng đã được chọn theo site.
	Thông tin site: mã site, tên site, phương tiện, ngày dự kiến		Hiển thị thông tin của từng site được đưa vào kế hoạch.
	Thông tin mặt hàng trong site		Hiển thị mặt hàng và số lượng lấy từ site tương ứng.
	Khu vực Lập kế hoạch đặt hàng		Hiển thị kế hoạch phân bổ số lượng cần nhập cho từng mặt hàng.
	Thông tin kế hoạch: cần nhập, đã chọn, còn thiếu, hạn nhận		Cho biết tiến độ hoàn thành số lượng đặt hàng.
	Danh sách site đáp ứng		Hiển thị các site có thể lấy hàng để xử lý yêu cầu.
	Ô nhập số lượng lấy	Nhập số lượng cần lấy từ từng site	Cho phép người dùng điều chỉnh số lượng đặt từ mỗi site.

	Nút Bỏ	Nhấn Bỏ	Loại bỏ site khỏi kế hoạch đặt hàng.
	Nút Xác nhận tạo đơn	Nhấn Xác nhận tạo đơn	Xác nhận tạo đơn nếu tổng số lượng đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

2.4 Màn hình chi tiết yêu cầu để theo dõi hành trình đơn



Mục đích	Thành phần hiển thị	Hành động	Chức năng/ Hành vi
----------	---------------------	-----------	--------------------

Cho phép người dùng theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng sau khi đã tạo đơn thành công.	Tiêu đề màn hình Chi tiết yêu cầu nhập hàng để theo dõi tiến trình đơn hàng		Hiển thị tên màn hình theo dõi.
	Thông tin yêu cầu nhập hàng		Hiển thị mã yêu cầu, ngày tạo, trạng thái và người tạo.
	Thông tin mặt hàng		Hiển thị mã hàng, tên hàng, số lượng, đơn vị và ngày mong muốn.
	Khu vực Theo dõi tiến trình		Hiển thị tiến trình xử lý của từng mặt hàng hoặc từng đơn hàng.
	Khu vực Tổng hợp theo mặt hàng		Hiển thị tổng số lượng đã nhận, còn thiếu và trạng thái xử lý theo từng mặt hàng.
	Khu vực thông tin đơn theo site		Hiển thị mã site, trạng thái đơn, ngày dự kiến, ngày thực tế, số lượng đặt.

	Thanh tiến trình hoặc trạng thái đơn		Thể hiện mức độ hoàn thành của đơn hàng theo từng giai đoạn.
	Nút quay lại	Nhấn quay lại	Trở về màn hình quản lý yêu cầu nhập hàng hoặc màn hình chi tiết trước đó.

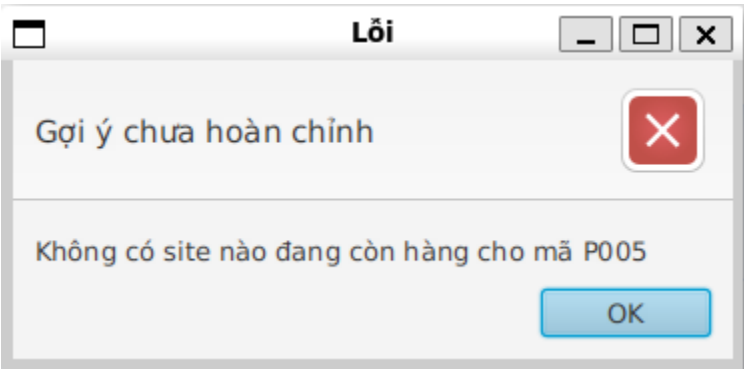
2.5 Popup tạo đơn hàng thành công



Mục đích	Thành phần hiển thị	Hành động	Chức năng/ Hành vi
Thông báo rằng đơn đặt hàng đã được tạo thành công.	Tiêu đề Thông báo		Hiển thị loại thông báo hệ thống.
	Nội dung Tạo đơn thành công		Xác nhận thao tác tạo đơn đã hoàn tất.
	Mô tả Đã tạo 1 đơn đặt hàng theo site.		Thông báo chi tiết về kết quả xử lý.

	Nút OK	Nhấn OK	Đóng popup và quay lại màn hình trước đó.
--	--------	---------	---

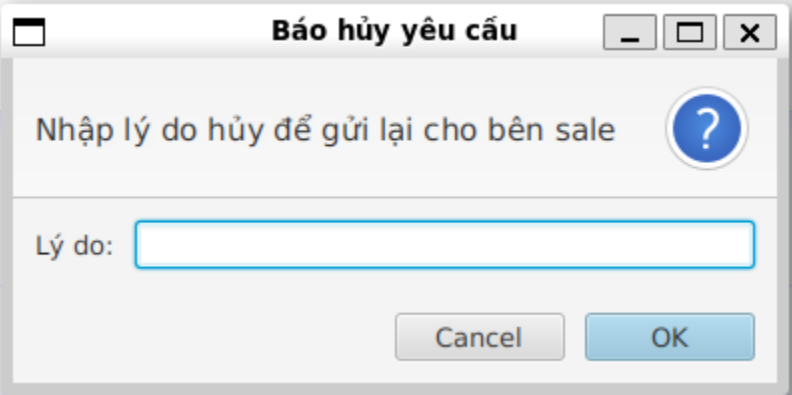
2.6 Popup gợi ý chưa hoàn chỉnh



Mục đích	Thành phần hiển thị	Hành động	Chức năng/ Hành vi
Thông báo lỗi khi hệ thống chưa tìm được phương án gợi ý đặt hàng hoàn chỉnh.	Tiêu đề Lỗi		Hiển thị thông báo lỗi của hệ thống.
	Nội dung Gợi ý chưa hoàn chỉnh		Cho biết kết quả gợi ý chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện.
	Thông báo chi tiết lỗi		Nêu lý do cụ thể, ví dụ không có site nào còn hàng cho mã sản phẩm.

	Nút OK	Nhấn OK	Đóng popup lỗi và quay lại màn hình chi tiết yêu cầu nhập hàng.
--	--------	---------	---

2.7 Popup báo hủy yêu cầu



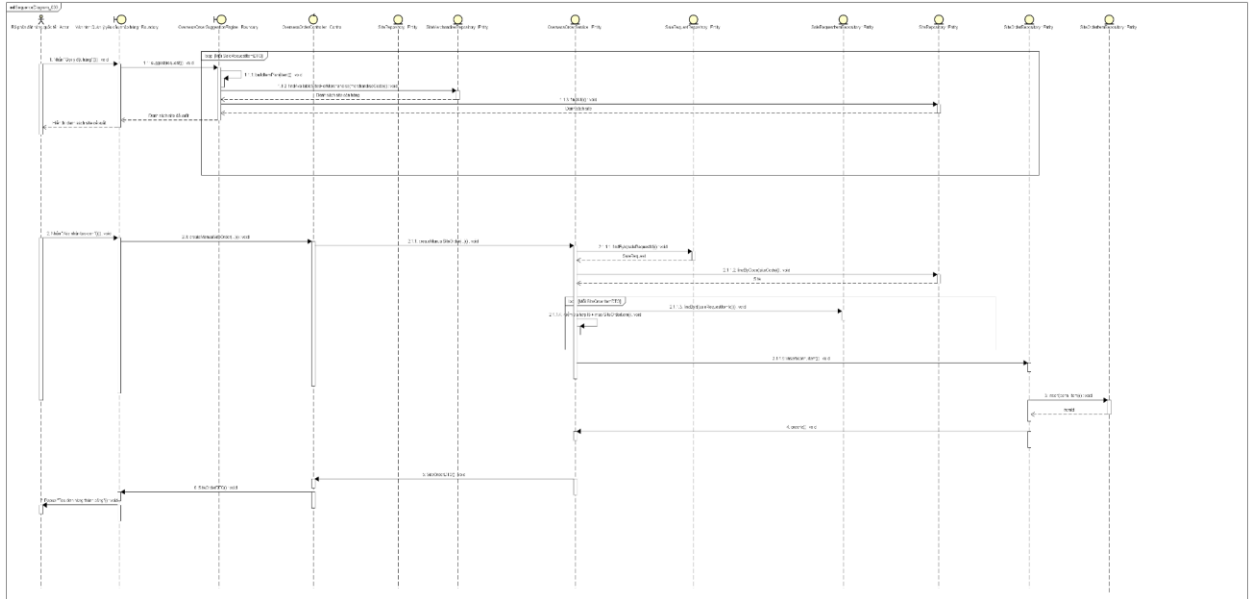
Mục đích	Thành phần hiển thị	Hành động	Chức năng/ Hành vi
Cho phép người dùng nhập lý do hủy để gửi thông báo đến bên sale.	Tiêu đề Báo hủy yêu cầu		Hiển thị chức năng hủy yêu cầu.
	Nội dung hướng dẫn Nhập lý do hủy để gửi lại cho bên sale		Hướng dẫn người dùng nhập lý do trước khi xác nhận.
	Ô nhập Lý do	Nhập lý do hủy	Nhận thông tin lý do hủy yêu cầu.
	Nút Cancel	Nhấn Cancel	Hủy thao tác, không lưu thông tin.

	Nút OK	Nhấn OK	Gửi lý do hủy và xác nhận hủy yêu cầu.
--	--------	---------	--

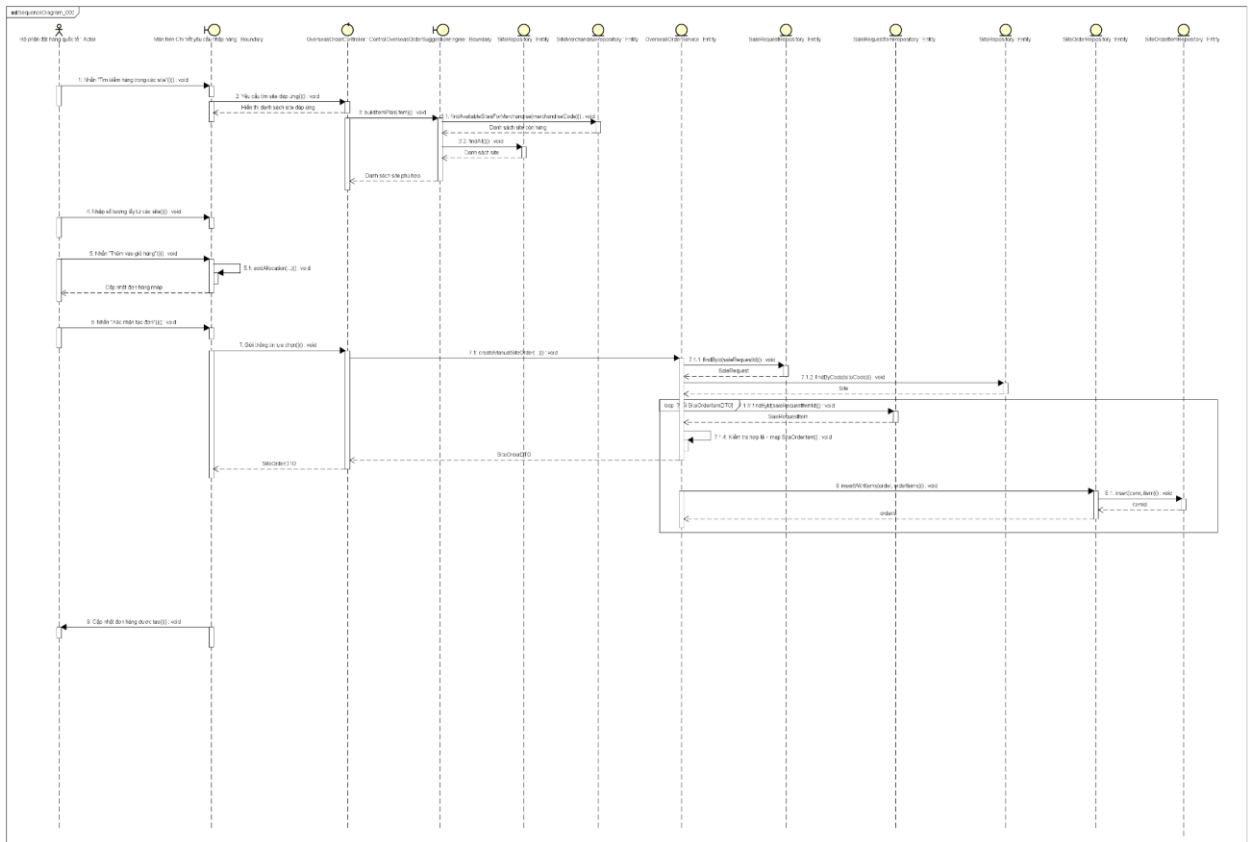
Bài 5

1 Sequence Diagram (mức thiết kế)

Scenario 1: Tạo đơn hàng tự động thành công



Scenario 2: Tạo đơn hàng thủ công thành công



[illegible][illegible]

Bài 6: Áp dụng Nguyên lý và Mẫu thiết kế cho UC "Xử lý yêu cầu nhập hàng"

I. Áp dụng Mẫu thiết kế (Design Patterns)

1. Mẫu thiết kế Facade (Mặt tiền)

Thiết kế ban đầu:

Giao diện JavaFX của bộ phận đặt hàng quốc tế thao tác trực tiếp với nhiều lớp nghiệp vụ khác nhau như:

- `SaleRequestController`
- `OverseasOrderController`
- `OverseasOrderSuggestionEngine`
- các repository như `SiteRepository`, `SiteMerchandiseRepository`

Điều này làm cho lớp giao diện như `OverseasDashboard` phải biết quá nhiều chi tiết về cách xử lý yêu cầu nhập hàng, từ việc gợi ý site, lập kế hoạch đơn hàng, đến tạo đơn thật. Nếu để giao diện gọi trực tiếp toàn bộ logic này, lớp UI sẽ bị phình to và khó bảo trì.

Cách chỉnh sửa áp dụng Pattern:

Trong code hiện tại, logic nghiệp vụ đã được gom phần lớn vào một lớp điều phối trung tâm:

- `OverseasOrderController`
- `OverseasOrderService`

Trong đó:

- `OverseasDashboard` chỉ gọi các hàm như:
 - `suggestionEngine.suggest(request)`
 - `overseasOrderController.createManualSiteOrder(...)`
 - `overseasOrderController.getSiteOrdersBySaleRequest(...)`
- `OverseasOrderController` đóng vai trò lớp trung gian che giấu chi tiết xử lý phía dưới.
- `OverseasOrderService` giữ toàn bộ logic nghiệp vụ chính:
 - `processSaleRequest(...)`

- `createManualSiteOrder(...)`
- `getSiteOrdersBySaleRequest(...)`

Ý nghĩa đem lại:

- Giảm sự phụ thuộc giữa giao diện và tầng nghiệp vụ.
- Che giấu chi tiết xử lý bên dưới, giúp luồng nghiệp vụ rõ ràng hơn.
- Nếu sau này cần đổi cách tạo đơn, thêm bước kiểm tra, hoặc bổ sung thông báo, ta chủ yếu sửa trong `OverseasOrderService` hoặc `OverseasOrderController`, không cần đụng nhiều vào `OverseasDashboard`.

2. Mẫu thiết kế DTO (Data Transfer Object)

Thiết kế ban đầu:

Nếu giao diện làm việc trực tiếp với các entity như:

- `SaleRequest`
- `SaleRequestItem`
- `SiteOrder`
- `SiteOrderItem`

thì dữ liệu tầng database sẽ bị lộ lên UI, đồng thời giao diện phải phụ thuộc vào cấu trúc DB thật.

Cách chỉnh sửa áp dụng Pattern:

Project đã dùng các DTO để truyền dữ liệu giữa các tầng:

- `SaleRequestDTO`
- `SaleRequestItemDTO`
- `SiteOrderDTO`
- `SiteOrderItemDTO`
- `ProcessResult`

Trong code thật:

- `SaleRequestService.buildDTO(...)` chuyển `SaleRequest` và `SaleRequestItem` sang `SaleRequestDTO`
- `OverseasOrderService.buildSiteOrderDTO(...)` chuyển `SiteOrder` và `SiteOrderItem` sang `SiteOrderDTO`

Ý nghĩa đem lại:

- Tách biệt rõ entity và dữ liệu hiển thị.
- Không để giao diện phụ thuộc trực tiếp vào bảng dữ liệu.
- Chỉ truyền những thông tin cần thiết cho màn hình, tránh dư thừa dữ liệu.
- Dễ mở rộng khi muốn thay đổi giao diện hoặc API sau này.

3. Mẫu thiết kế Strategy-like cho gợi ý site

Thiết kế trong code:

Phần gợi ý site trong `OverseasOrderSuggestionEngine` thể hiện một thuật toán chọn site riêng biệt, tách khỏi giao diện và controller.

Các hàm chính:

- `suggest(SaleRequestDTO request)`
- `buildItemPlan(SaleRequestItemDTO item)`
- `bestOptionForItem(...)`

Ý nghĩa:

- Thuật toán gợi ý site đã được tách riêng thành một thành phần độc lập.
- Nếu sau này đổi cách chọn site, ví dụ ưu tiên theo chi phí thay vì thời gian, ta chỉ cần sửa trong `OverseasOrderSuggestionEngine`.
- Đây là biểu hiện rất gần với tư tưởng của Strategy: đóng gói thuật toán vào một lớp riêng để dễ thay thế.

II. Áp dụng Nguyên lý thiết kế (SOLID Principles)

1. Nguyên lý Đơn trách nhiệm (SRP - Single Responsibility Principle)

Cách áp dụng trong use case này:

Mỗi lớp trong kiến trúc của bạn đang đảm nhiệm một nhóm trách nhiệm tương đối rõ ràng:

- `OverseasDashboard`
Chỉ lo giao diện, nhận sự kiện người dùng, hiển thị danh sách, popup, và điều hướng màn hình.
- `OverseasOrderSuggestionEngine`
Chỉ lo tính toán và gợi ý site phù hợp cho từng mặt hàng.

- `OverseasOrderController`

Chỉ làm lớp điều phối giữa giao diện và nghiệp vụ, đồng thời kiểm tra quyền.

- `OverseasOrderService`

Chỉ chứa logic xử lý yêu cầu nhập hàng:

- chạy thuật toán phân bổ site
- tạo đơn
- cập nhật trạng thái
- xử lý hủy

- `SaleRequestRepository, SiteOrderRepository, SiteMerchandiseRepository, ...`

Chỉ lo truy xuất dữ liệu SQL.

Ý nghĩa đem lại:

- Code dễ đọc, dễ sửa.
- Mỗi lớp có một lý do thay đổi chính.
- Khi cần đổi thuật toán gợi ý site, chỉ sửa `OverseasOrderSuggestionEngine`.
- Khi cần đổi cách lưu dữ liệu, chỉ sửa repository.

2. Nguyên lý Mở - Đóng (OCP - Open/Closed Principle)

Cách áp dụng:

Use case xử lý yêu cầu nhập hàng đã được thiết kế sao cho luồng nghiệp vụ có thể mở rộng mà không cần viết lại toàn bộ cấu trúc hiện có.

Ví dụ:

- Nếu muốn bổ sung thêm cách tạo đơn mới:
 - tự động theo gợi ý
 - tạo thủ công
 - tạo theo mức ưu tiên site

thì có thể mở rộng trong `OverseasOrderService` hoặc bổ sung phương thức mới trong `OverseasOrderController`, trong khi UI vẫn giữ cấu trúc chính.

Ý nghĩa đem lại:

- Hệ thống dễ mở rộng.
- Tránh sửa quá nhiều vào code cũ.

- Giảm nguy cơ gây lỗi dây chuyền.

3. Nguyên lý Đảo ngược phụ thuộc (DIP - Dependency Inversion Principle)

Cách áp dụng trong use case này:

Các lớp cấp cao như:

- OverseasDashboard
- OverseasOrderController
- OverseasOrderService

không làm việc trực tiếp với SQL hay database vật lý, mà thông qua các lớp repository trung gian:

- SaleRequestRepository
- SaleRequestItemRepository
- SiteRepository
- SiteMerchandiseRepository
- SiteOrderRepository
- SiteOrderItemRepository

Tương tự, OverseasDashboard không xử lý chi tiết thuật toán gợi ý site mà gọi:

- OverseasOrderSuggestionEngine

Ý nghĩa đem lại:

- Giảm phụ thuộc trực tiếp giữa tầng cao và tầng thấp.
- Dễ kiểm thử unit test hơn.
- Có thể thay đổi cách truy xuất dữ liệu mà không ảnh hưởng mạnh đến giao diện hay controller.

4. Nguyên lý Phân tách giao diện lớn (ISP - Interface Segregation Principle)

Cách nhìn trong project:

Dù project hiện tại chưa dùng interface nhiều, nhưng tinh thần của ISP thể hiện ở chỗ các lớp được tách theo chức năng nhỏ:

- SaleRequestController lo các chức năng liên quan yêu cầu nhập hàng từ bộ phận sales
- OverseasOrderController lo xử lý yêu cầu nhập hàng cho bộ phận đặt hàng quốc tế

- `SaleRequestService` và `OverseasOrderService` tách biệt trách nhiệm

Ý nghĩa đem lại:

- Không có một lớp “siêu to” phải gánh quá nhiều API.
- Mỗi module chỉ cung cấp đúng những hàm cần thiết cho nhóm chức năng của mình.

III. Kết luận

Với use case “Xử lý yêu cầu nhập hàng”, project đã thể hiện khá rõ:

- Facade qua lớp điều phối `OverseasOrderController` và luồng gọi từ `OverseasDashboard`
- DTO qua `SaleRequestDTO`, `SiteOrderDTO`, `SaleRequestItemDTO`, `SiteOrderItemDTO`
- SRP qua việc tách UI, controller, service, repository và engine gọi ý
- DIP qua việc tầng trên không làm việc trực tiếp với SQL mà thông qua repository
- OCP nhờ cấu trúc đủ linh hoạt để mở rộng thêm kiểu xử lý đơn trong tương lai

Bài 7:

1. Chọn module kiểm thử

Trong use case Xử lý yêu cầu nhập hàng, em chọn module để kiểm thử đơn vị là:

- `OverseasOrderService.processSaleRequest(int saleRequestId, int processedByUserId)`

Lý do chọn

- Đây là hàm trung tâm của use case Xử lý yêu cầu nhập hàng.
- Hàm có nhiều nhánh xử lý, phù hợp để áp dụng cả:
 - kiểm thử hộp đen
 - kiểm thử hộp trắng
- Hàm thể hiện rõ logic nghiệp vụ:
 - kiểm tra yêu cầu nhập hàng
 - lấy danh sách mặt hàng
 - tìm site phù hợp
 - phân bổ số lượng
 - tạo đơn hàng site
 - cập nhật trạng thái yêu cầu

2. Kiểm thử hộp đen

2.1. Cách áp dụng

Với use case Xử lý yêu cầu nhập hàng, các scenario chính gồm:

1. Yêu cầu nhập hàng hợp lệ, có site đáp ứng đủ hàng.
2. Yêu cầu nhập hàng không tồn tại.
3. Yêu cầu nhập hàng không ở trạng thái `RECEIVED`.
4. Có mặt hàng không có site nào cung cấp.
5. Có mặt hàng phải chia cho nhiều site.
6. Một số site chỉ đáp ứng được bằng đường hàng không.

2.2. Bảng test case hộp đen

Test Case ID	Mô tả	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi
BB01	Xử lý thành công yêu cầu nhập hàng hợp lệ	<code>saleRequestId</code> tồn tại, trạng thái <code>RECEIVED</code> , có site còn hàng	Tạo được ít nhất một <code>SiteOrder</code> , không có lỗi
BB02	Yêu cầu nhập hàng không tồn tại	<code>saleRequestId</code> không hợp lệ	Ném <code>IllegalArgumentException</code>
BB03	Yêu cầu ở trạng thái không cho phép xử lý	<code>SaleRequest.status = IN_PROGRESS</code> hoặc <code>SUCCESS</code>	Ném <code>IllegalStateException</code>
BB04	Không có site nào cung cấp mặt hàng	Mặt hàng không có tồn kho ở site nào	Có lỗi thiếu hàng trong <code>ProcessResult</code>
BB05	Mặt hàng phải phân bổ cho nhiều site	Một mặt hàng cần lấy từ nhiều site	Tạo nhiều <code>SiteOrder</code> tương ứng
BB06	Site chỉ đáp ứng bằng hàng không	Tàu không kịp hạn nhận nhưng hàng không kịp	Đơn dùng <code>AIR_DELIVERY</code>

2.3. Mô tả chi tiết các test case hộp đen

BB01 - Luồng bình thường

- Input:
 - `saleRequestId` hợp lệ
 - trạng thái yêu cầu là `RECEIVED`

- có ít nhất một site có đủ hàng
- Expected:
 - `ProcessResult.createdOrders` không rỗng
 - `ProcessResult.errors` rỗng
 - `fullyProcessed = true`

BB02 - Yêu cầu không tồn tại

- Input: `saleRequestId` không có trong hệ thống
- Expected:
 - ném `IllegalArgumentException`
 - thông báo lỗi báo không tìm thấy yêu cầu

BB03 - Trạng thái không hợp lệ

- Input: yêu cầu đã ở `IN_PROGRESS`
- Expected:
 - ném `IllegalStateException`
 - không tạo đơn mới

BB04 - Không có site còn hàng

- Input: một mặt hàng không có site nào có tồn kho
- Expected:
 - ghi lỗi “không có site nào cung cấp mặt hàng”
 - không tạo đơn cho mặt hàng đó

BB05 - Chia đơn cho nhiều site

- Input: một mặt hàng cần số lượng lớn hơn tồn kho của một site
- Expected:
 - tạo nhiều `SiteOrder`
 - số lượng được chia hợp lý giữa các site

BB06 - Chọn phương tiện vận chuyển

- Input: site không kịp bằng tàu nhưng kịp bằng hàng không
- Expected:

- đơn được tạo với `AIR_DELIVERY`

3. Kiểm thử hộp trắng

3.1. Cách áp dụng

Với `processSaleRequest(...)`, các nhánh chính trong code là:

1. Tìm `SaleRequest` theo `saleRequestId`
2. Kiểm tra trạng thái của `SaleRequest`
3. Lấy danh sách `SaleRequestItem`
4. Lấy danh sách site có hàng cho từng mặt hàng
5. Nếu không có site nào còn hàng thì ghi lỗi
6. Phân loại site theo:
 - đi tàu
 - đi hàng không
7. Phân bổ số lượng cho từng site
8. Tạo `SiteOrder`
9. Cập nhật trạng thái `SaleRequest`

3.2. Bảng test case hộp trắng

Test Case ID	Nhánh / Câu lệnh cần bao phủ	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi
WB01	Nhánh <code>findById()</code> trả về rỗng	<code>saleRequestId</code> không tồn tại	Ném <code>IllegalArgumentException</code>
WB02	Nhánh <code>status != RECEIVED</code>	request ở <code>IN_PROGRESS</code>	Ném <code>IllegalStateException</code>

WB03	Nhánh <code>available.isEmpty() == true</code>	không có site còn hàng	Ghi lỗi vào <code>ProcessResult</code>
WB04	Nhánh <code>arrivalByShip <= desiredDate</code>	ship kịp hạn	Chọn <code>SHIP_DELIVERY</code>
WB05	Nhánh <code>arrivalByShip > desiredDate, arrivalByAir <= desiredDate</code>	tàu trễ, air kịp	Chọn <code>AIR_DELIVERY</code>
WB06	Nhánh cả ship và air đều trễ	cả hai đều không kịp	Bỏ qua site đó
WB07	Nhánh <code>remaining > 0</code>	chưa đủ số lượng sau phân bổ	Ghi lỗi thiếu hàng
WB08	Nhánh tạo <code>SiteOrder</code>	có site được chọn	Gọi tạo đơn và thêm kết quả vào <code>ProcessResult</code>
WB09	Nhánh cập nhật trạng thái cuối	xử lý xong	Cập nhật <code>SaleRequest</code> sang <code>IN_PROGRESS</code>

3.3. Giải thích bao phủ C0/C1

Bao phủ C0

Bộ test cần đảm bảo các câu lệnh quan trọng trong hàm đều được thực thi ít nhất một lần:

- tìm request
- kiểm tra trạng thái
- lấy items
- tìm site
- phân bổ site
- tạo order
- cập nhật trạng thái

Bao phủ C1

Bộ test phải đi qua các nhánh:

- request tồn tại / không tồn tại
- trạng thái hợp lệ / không hợp lệ
- có site còn hàng / không có site còn hàng
- tàu kịp / tàu không kịp
- hàng không kịp / hàng không kịp
- đủ hàng / thiếu hàng

4. Kiểm thử use case

4.1. Scenario chính của use case “Xử lý yêu cầu nhập hàng”

1. Nhân viên bộ phận đặt hàng quốc tế mở chi tiết yêu cầu nhập hàng.
2. Hệ thống gợi ý các site phù hợp.
3. Người dùng chọn số lượng hàng từ site.
4. Người dùng xác nhận tạo đơn.
5. Hệ thống tạo `SiteOrder`.
6. Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu nhập hàng.
7. Nếu không đủ hàng, hệ thống thông báo lỗi.

4.2. Bảng test case cho use case

Use Case TC	Scenario	Kết quả mong đợi

UC01	Mở màn hình chi tiết yêu cầu	Hiển thị thông tin yêu cầu nhập hàng
UC02	Nhấn “Gợi ý đặt hàng”	Hiển thị danh sách site đề xuất
UC03	Chọn số lượng hàng từ site	Danh sách kế hoạch được cập nhật
UC04	Nhấn “Xác nhận tạo đơn”	Tạo đơn thành công
UC05	Không đủ hàng cho một mặt hàng	Hiển thị thông báo lỗi thiếu hàng
UC06	Tạo đơn thành công	Yêu cầu nhập hàng chuyển sang IN_PROGRESS